

Guide d'utilisation

AHP Decision Maker

Méthode du Processus d'Analyse Hiérarchique

1^{er} mai 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Présentation de l'application	3
1.2	Qu'est-ce que la méthode AHP ?	3
2	Installation et accès	3
2.1	Accès en ligne	3
2.2	Installation locale	3
2.3	Prérequis techniques	4
3	Guide d'utilisation pas à pas	4
3.1	Étape 1 : Définir les critères	4
3.2	Étape 2 : Définir les alternatives	4
3.3	Étape 3 : Noter les alternatives par critère	4
3.4	Étape 4 : Comparer les critères par paires	5
3.4.1	Échelle de Saaty	5
3.5	Étape 5 : Calcul et interprétation des résultats	5
3.5.1	Cas 1 : La matrice est cohérente ($CR < 0.1$)	6
3.5.2	Cas 2 : La matrice est incohérente ($CR \geq 0.1$)	6
4	Fonctionnalités avancées	6
4.1	Sauvegarde automatique	6
4.2	Export des données	6
4.3	Nouvelle analyse	6
5	Exemple complet	6
5.1	Données d'entrée	6
5.2	Notation des alternatives	7
5.3	Matrice de comparaison des critères	7
5.4	Résultats attendus	7
6	Dépannage	8
6.1	Problèmes fréquents	8
6.2	Contact et support	8
7	Annexes	8
7.1	Formules mathématiques AHP	8
7.1.1	Calcul du vecteur prioritaire	8
7.1.2	Calcul de la valeur propre maximale	8
7.1.3	Indice de cohérence	8
7.1.4	Rapport de cohérence	9
7.2	Licence	9
7.3	Remerciements	9

1 Introduction

1.1 Présentation de l'application

L'application **AHP Decision Maker** est un outil d'aide à la décision basé sur la méthode **AHP (Analytic Hierarchy Process)** développée par Thomas Saaty dans les années 1970.

Cette application permet de :

- Définir des critères de décision (2 à 9 critères)
- Définir des alternatives (2 à 9 options)
- Évaluer les alternatives selon chaque critère
- Comparer les critères par paires
- Vérifier la cohérence des jugements
- Obtenir une recommandation objective

1.2 Qu'est-ce que la méthode AHP ?

La méthode AHP est une technique de décision multicritère qui :

- Décompose un problème complexe en une hiérarchie
- Utilise des comparaisons par paires
- Calcule des poids relatifs pour chaque critère et alternative
- Vérifie la cohérence des jugements via un ratio de cohérence (CR)

Condition de cohérence

Un jugement est considéré comme cohérent si le **Rapport de Cohérence (CR)** est inférieur à 0.1 (10%).

2 Installation et accès

2.1 Accès en ligne

L'application est accessible à l'adresse suivante :

[https://okomothomyugep-arch.github.io/
ahp-decision-tool-app/](https://okomothomyugep-arch.github.io/ahp-decision-tool-app/)

2.2 Installation locale

Pour utiliser l'application en local :

1. Clonez le dépôt GitHub :

```
git clone https://github.com/okomothomyugep-arch/ahp-decision-tool-app
```

2. Ouvrez le fichier `index.html` dans votre navigateur web
3. Aucun serveur web n'est requis (application 100% statique)

2.3 Prérequis techniques

- Navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- JavaScript activé
- Connexion Internet (uniquement pour l'accès en ligne)

3 Guide d'utilisation pas à pas

3.1 Étape 1 : Définir les critères

Les critères sont les dimensions importantes de votre décision.

Exemple - Achat d'une voiture

- Prix
- Consommation de carburant
- Confort
- Sécurité
- Design

Procédure :

1. Saisissez le nom du critère dans le champ prévu
2. Cliquez sur “+ **Ajouter**” ou appuyez sur **Entrée**
3. Répétez pour tous vos critères (minimum 2, maximum 9)
4. Utilisez la corbeille pour supprimer un critère

3.2 Étape 2 : Définir les alternatives

Les alternatives sont les options entre lesquelles vous devez choisir.

Exemple - Achat d'une voiture

- Toyota Corolla
- Honda Civic
- Volkswagen Golf

Procédure :

1. Saisissez le nom de l'alternative
2. Cliquez sur “+ **Ajouter**” ou appuyez sur **Entrée**
3. Ajoutez toutes vos alternatives (minimum 2, maximum 9)

3.3 Étape 3 : Noter les alternatives par critère

Pour chaque critère, vous devez évaluer chaque alternative sur une échelle de 1 à 10.

Note	Signification
10	Excellent / Parfait
8-9	Très bon
6-7	Bon
5	Moyen / Acceptable
3-4	Médiocre
1-2	Très mauvais / Inacceptable

TABLE 1 – Échelle de notation des alternatives

Conseil

Soyez cohérent dans vos notations : si l'alternative A est meilleure que B sur un critère, sa note doit être plus élevée.

3.4 Étape 4 : Comparer les critères par paires

C'est l'étape la plus importante. Vous devez comparer chaque paire de critères en répondant à la question :

“À quel point le critère A est-il plus important que le critère B ?”

3.4.1 Échelle de Saaty

Valeur	Signification
1	Également important
2	Entre égal et modéré
3	Modérément plus important
4	Entre modéré et fort
5	Fortement plus important
6	Entre fort et très fort
7	Très fortement plus important
8	Entre très fort et extrême
9	Extrêmement plus important

TABLE 2 – Échelle fondamentale de Saaty (1-9)

Règle de réciprocité

Si le critère A est 3 fois plus important que le critère B, alors B est automatiquement 1/3 fois plus important que A.

3.5 Étape 5 : Calcul et interprétation des résultats

Cliquez sur “**Calculer la décision**” pour obtenir les résultats.

3.5.1 Cas 1 : La matrice est cohérente ($CR < 0.1$)

Vous obtiendrez :

- Les poids relatifs de chaque critère (en pourcentage)
- Le score global de chaque alternative
- La meilleure alternative recommandée
- Des graphiques à barres pour visualiser les résultats

3.5.2 Cas 2 : La matrice est incohérente ($CR \geq 0.1$)

L'application vous informera de l'incohérence et vous proposera :

- La valeur exacte du CR
- Les causes possibles de l'incohérence
- Des recommandations pour améliorer la cohérence

4 Fonctionnalités avancées

4.1 Sauvegarde automatique

L'application sauvegarde automatiquement vos données dans le navigateur (localStorage). En cas de fermeture accidentelle, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté.

4.2 Export des données

- **Exporter les résultats** : Sauvegarde uniquement les résultats du dernier calcul
- **Exporter toutes les données** : Sauvegarde l'intégralité des critères, alternatives, scores et matrice

Les fichiers sont exportés au format JSON et peuvent être réimportés ultérieurement (fonctionnalité à venir).

4.3 Nouvelle analyse

Le bouton “**Nouvelle analyse**” réinitialise complètement l'application et efface toutes les données.

5 Exemple complet

Prenons l'exemple d'un étudiant qui doit choisir son futur smartphone.

5.1 Données d'entrée

Critères :

1. Prix (le moins cher est préférable)
2. Autonomie de la batterie

3. Qualité de l'appareil photo
4. Performance (processeur/RAM)

Alternatives :

1. iPhone 15
2. Samsung Galaxy S24
3. Google Pixel 8

5.2 Notation des alternatives

Alternative	Prix	Autonomie	Photo	Performance
iPhone 15	6	8	9	9
Samsung S24	7	7	8	8
Pixel 8	8	9	7	7

TABLE 3 – Notes des smartphones (1-10)

5.3 Matrice de comparaison des critères

	Prix	Autonomie	Photo	Performance
Prix	1	3	5	3
Autonomie	1/3	1	3	1
Photo	1/5	1/3	1	1/3
Performance	1/3	1	3	1

TABLE 4 – Matrice de comparaison (Prix est le plus important)

5.4 Résultats attendus

Résultats

- **Poids des critères** : Prix (50%), Autonomie (25%), Performance (15%), Photo (10%)
- **Meilleure alternative** : Samsung Galaxy S24 (38%)
- **Classement** : S24 > iPhone 15 > Pixel 8
- **CR** = 0.04 (cohérent)

6 Dépannage

6.1 Problèmes fréquents

Problème	Solution
La matrice est incohérente	Vérifiez la transitivité : si $A > B$ et $B > C$, alors $A > C$
Les résultats semblent biaisés	Re-vérifiez vos notations et comparaisons
L'application ne répond pas	Rafraîchissez la page (F5)
Données perdues	Vérifiez que les cookies/localStorage sont activés

TABLE 5 – Dépannage rapide

6.2 Contact et support

Pour toute question ou suggestion :

- **Dépôt GitHub** : [https://github.com/\[votre-username\]/ahp-decision-app](https://github.com/[votre-username]/ahp-decision-app)
- **Signaler un bug** : Créez une issue sur GitHub

7 Annexes

7.1 Formules mathématiques AHP

7.1.1 Calcul du vecteur prioritaire

Pour une matrice de comparaison $A = [a_{ij}]$:

$$w_i = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{kj}}}{n}$$

7.1.2 Calcul de la valeur propre maximale

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}$$

7.1.3 Indice de cohérence

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

7.1.4 Rapport de cohérence

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Où RI est l'indice aléatoire dépendant de n :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.49

7.2 Licence

Ce projet est distribué sous licence MIT. Vous êtes libre de l'utiliser, le modifier et le distribuer.

7.3 Remerciements

- Thomas Saaty pour sa méthode AHP - Tous les contributeurs du projet - Les utilisateurs pour leurs retours

Bonne prise de décision avec AHP Decision Maker !

“Une décision éclairée est une décision réussie.”